沈抚示范区“11·13”起重机械相关一般生产安全责任事故调查报告

“11·13”起重机械相关一般

生产安全责任事故调查组

2026年2月26日

目录

一、事故基本情况 3
二、事故单位及现场情况 4
（一）事故单位情况 4
（二）涉事起重机基本情况 4
（三）相关工作关系情况 5
（四）事故现场勘查情况 6
三、事故发生经过及应急救援情况 7
（一）事故发生前作业现场情况 7
（二）事故发生经过 7
（三）事故应急救援情况 8
四、人员伤亡、直接经济损失 8
五、事故原因分析 9
（一）直接原因 9
（二）间接原因 9
六、事故性质 10
七、责任认定及处理建议 10
(一) 事故单位责任认定及处理建议 10
(二) 事故相关人员责任认定及处理建议 11
八、事故防范和整改措施 13
（一）牢固树立安全发展理念 ，全面落实监管职责 13
（二）加强制度建设，落实安全生产企业主体责任 14
（三）深刻汲取事故教训，深入开展自查自纠 14

一、事故基本情况

2025 年 11 月 13 日 10 时 35 分，抚顺化工机械设备制造有限公司位于辽宁省沈抚改革创新示范区（以下简称“沈抚示范区”）太平洋工业城 19 号地块的厂区内，铆工曲绍斌在对法兰铆接作业过程中，法兰突然从对接的钢筒上分离坠落，将其砸成重伤，经 120 送医院后抢救无效死亡。

事故发生后，沈抚示范区管理委员会高度重视，立即启动事故应急响应，示范区有关职能部门第一时间赶赴事故发生现场，组织开展应急处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《特种设备事故报告和调查处理规定》等法律法规规定，沈抚示范区管理委员会经与抚顺市人民政府沟通协商，由抚顺市人民政府指定抚顺市市场监督管理局牵头，会同沈抚示范区市场监管局、应急局、公安局、党建工作部等相关单位成立“11·13”抚顺化工机械设备制造有限公司亡人事故调查组（以下简称“事故调查组”），下设综合组、技术组、管理组，聘请 3 名技术专家参与事故技术调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过开展查阅资料、现场勘验、视频分析、证人询问、实地调查、专家评估论证等工作，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质，提出了事故防范和整改措施。

二、事故单位及现场情况

（一）事故单位情况

1.抚顺化工机械设备制造有限公司。统一社会信用代码：912104007683023566（副本号1-1）；成立时间：2004年10月25日；法定代表人：李毅；住所：辽宁省沈抚示范区沈东四路59号；注册资本：人民币壹亿元整；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：高压容器（仅限单层）、第III类低、中压容器制造与销售；金属结构件加工，金属表面防腐处理，货物及技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.抚顺市顺城区辰兴机械厂。统一社会信用代码：92210411MA7F37F39P；成立时间：2021年12月22日；经营者：张斌；企业类型：个体工商户；组织形式：个人经营；住所：辽宁省抚顺市顺城区前甸镇后岗村；经营范围：一般项目：矿山机械制造与销售、建筑材料生产专用机械制造、普通机械设备安装服务、金属结构制造、技术服务、技术推广等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事起重机基本情况

设备品种：电动单梁起重机；制造单位：辽宁北起重型装备有限公司；型号：LD10-19.5A3；额定起重量：10吨；跨度：19.5米；出厂编号：202408053；制造日期：2024年8月15日；操作方式：地面遥控操作；涉事起重机如图-1

所示；吊装法兰的专用属具：纤维吊带，长度为 2.3m。



图-1

（三）相关工作关系情况

1.《机械设备外协制造人员协议》。抚顺化工机械设备制造有限公司（甲方）委托抚顺市顺城区辰兴机械厂（乙方），签订了《机械设备外协制造人员协议》，协议有效期自 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 12 月 30 日，协议的主要条款包括：外协人员的资质要求（如焊工证和需完成甲方安全规程培训并考核合格等）、工作内容与标准（涵盖组对与焊接，具体执行标准以甲方设计图纸及工艺文件为准）、保密与知识产权、责任划分和协议效力等内容，甲方委托乙方外包雇佣包括曲绍斌（事故亡者）在内的外协制造人员。

2.《厂房出租协议》。乙方赵越代表抚顺化工机械设备制造有限公司承租甲方邹家仁（代理人韩粮钢），位于辽宁省沈抚改革创新示范区太平洋工业园区 19 号厂房（共 3 跨车间，面积为 5900 ㎡），用于抚顺化工机械设备制造有限公司部分合同产品加工的准备工作。合同效力自 2024 年 4

月 1 日至 2027 年 3 月 30 日止。

（四）事故现场勘查情况

事故发生后，技术专家对涉事起重机进行了勘查，具体情况如下：电动单梁起重机主梁结构完整；电动葫芦起升机构电动机、制动器均齐全并安装牢固，制动器开闭正常，制动轮和摩擦片接触均匀；吊钩完整无变形，防脱钩装置完整有效；安全保护装置齐全有效；起重机钢丝绳状态完好。

起重机械吊钩悬挂吊装专用索具：纤维吊带，其长度为 2.3m，无损坏痕迹；倾覆的凸台法兰盘，直径 1.45m；凸台法兰盘倾覆前与距地面 0.440m、直径 1.1m 的钢筒体相连接；作业区域放置有焊接设备（含焊接手柄）、2 根长度为 0.2m 单侧装配螺母的螺栓、1 台千斤顶、3 块垫木及 1 台起重机遥控器，勘查现场如图-2 所示。



图-2

法兰与筒体连接处存在 3 个定位焊焊点，焊点间距分别为 150mm 和 120mm，如图-3 所示。



图-3

三、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生前作业现场情况

通过询问调查、回放现场监控视频和分析确认，事故发生前，铆工曲绍斌（亡者）将吊带一端挂在起重机械吊钩上，另一端穿过法兰螺孔的螺杆上，然后使用起重机将法兰盘吊装与钢筒进行组对，组对过程中焊接了 3 个定位焊点。法兰盘与钢筒组对过程中，曲绍斌遥控操作起重机降低了吊钩高度，此时吊带松弛，起重机未承受载荷，然后使用简易顶升装置（千斤顶下方铺垫木，上方衔接 1 根长度 550mm 的带螺母螺栓）对钢筒进行校圆，确保钢筒与法兰错边量和组对间隙符合要求。现场平面图与视频截屏如图-4 所示。



图-4

曲绍斌（亡者）在组对后的钢筒体校圆作业时，采用简易顶升装置向上顶升钢筒，顶升过程中 3 个定位焊点撕裂，法兰盘整体坠落，因起重机吊带未受力，法兰盘坠落过程中一个吊点脱落，导致法兰盘砸中下方作业的曲绍斌，使其倾倒被法兰盘挤压造成重伤,后经 120 送医院后抢救无效死亡。

（三）事故应急救援情况

10 时 35 分，焊工周林听到重物坠落声响后，发现铆工曲绍斌倒地被法兰盘压住受伤，随即呼喊其他员工救援，车间内作业的李旭光、邸梁等人迅速跑到现场，随后班长冯明玥、总厂安全总监何天宇来到现场。冯明玥指挥将压住曲绍斌的法兰盘吊离，并检查受伤情况。10 时 40 分，何天宇拨打 120 急救电话，并同步告知分厂负责人兼安全员赵越、总厂安全员李强及总经理李毅。11 时 02 分，120 救护车抵达现场，将曲绍斌紧急送往抚顺市第二人民医院抢救，赵越、于洋（办公室主任）、张斌先后赶到医院，张斌通知家属到达医院后，医生宣布抢救无效死亡。

四、人员伤亡、直接经济损失

1. 伤亡情况：事故造成 1 人死亡，死者曲绍斌，男，63 岁，抚顺市顺城区辰兴机械厂雇佣派遣到抚顺化工机械设备制造有限公司铆工，抚顺市第二人民医院出具了《居民死亡医学证明书》，死亡原因为内脏损伤。

2026 年 1 月 14 日上午，在抚顺化工机械设备制造有限公司会议室，经该公司与亡者家属协商，签订了《一次性赔偿协议》，一次性赔偿家属人民币 120 万元整，家属向抚顺

化工机械设备制造有限公司签订了《继承人承诺书》。该款项由抚顺化工机械设备制造有限公司先行垫付。

2.直接经济损失情况：依据相关标准统计，事故造成直接经济损失共计人民币122万元整，其中一次性赔付120万元，救治及相关费用2万元。

五、事故原因分析

（一）直接原因

在组对过程中，因受到简易顶升装置外力作用下，钢筒变形，定位焊焊口撕裂，法兰盘与钢筒分离脱落，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.生产作业现场安全监督管理工作缺失。未结合企业安全管理实际，全面制定并落实岗位职责，企业负责人履行安全管理责任不到位，未建立有效的全员安全生产责任体系，未层层压实责任链条，员工对其工作职责、岗位安全风险、管理制度、操作规程认识不足。抚顺化工机械设备制造有限公司拉古厂区实际负责人赵越未落实安全管理主体责任，抚顺市顺城区辰兴机械厂未落实《机械设备外协制造人员协议》中应承担的安全管理主体责任。

2.对雇佣派遣人员的安全管理和培训教育缺失。雇佣派遣铆工曲绍斌（亡者）未经上岗前和作业前培训，《机械设备外协制造人员协议》甲、乙双方未落实相关条款主体责任，导致其作业过程中在未取得《焊接作业人员证》情况下违章进行组对定位焊接作业；未落实公司《焊接通用规程》《壳

体制造工艺》控制要求；未正确使用专用属具，采用单侧螺母固定方式连接吊带与法兰，导致法兰脱落时起重机械未能发挥应急承载防护作用；吊装、组对、焊接和找圆作业过程需要多人配合完成；忽视或默许违章作业行为，作业现场安全管理工作和安全防护责任意识严重缺失。

3.安全责任体系悬空，全员安全生产责任制未得到有效落实。抚顺化工机械设备制造有限公司安全管理机构责任人，只落实主厂区内的安全管理职责，未对拉古厂区落实管理责任，没有制定明确的人员责任分工任命文件和协同管理要求，没有开展对拉古厂区安全生产和工艺质量安全监督管理工作，没有及时发现和治理作业现场安全隐患，没有及时发现并制止抚顺市顺城区辰兴机械厂《机械设备外协制造人员协议》有关责任条款的落实问题。

六、事故性质

经调查认定，该起事故是由于作业人员违规操作、作业现场安全管控措施缺失、企业安全生产主体责任未落实导致的一起起重机械相关一般生产安全责任事故。

七、责任认定及处理建议

（一）事故单位责任认定及处理建议

1.抚顺化工机械设备制造有限公司。未严格落实企业安全生产主体责任，全员安全生产责任体系未落实落地，作业现场安全生产管控制度和措施缺失，对外协作业人员培训教育缺失和安全管理工作不到位，对事故发生负有主要责任。

建议由沈抚示范区市场监督管理局依据相关法律法规作出行政处罚。

2.抚顺市顺城区辰兴机械厂。未落实《机械设备外协制造人员协议》中应承担的安全管理主体责任，由法人张斌负责单位经营活动，未建立组织管理架构，协议内的安全管理人员夏雷为企业临时聘任人员，未签订任何劳动合同或聘任手续，安全管理人员夏雷已于2025年5月离职。雇佣派遣不符合条件要求的人员，派遣的作业人员培训教育工作缺失，没有依法取得劳务派遣主体资格，未建立相关组织机构，未制定相关安全技术文件，对事故的善后和赔偿工作不积极主动。建议由沈抚示范区市场监督管理局依据相关法律法规作出行政处罚。

（二）事故相关人员责任认定及处理建议

1.曲绍斌，抚顺市顺城区辰兴机械厂雇佣派遣到抚顺化工机械设备制造有限公司铆工，未持《焊接作业人员证》违章进行组对定位焊接作业，未落实公司《焊接通用规程》《壳体制造工艺》关于组对焊接工艺控制操作要求，未正确使用起重机械专用属具，盲目违章作业，安全防护责任意识严重缺失，对该起事故的发生负有直接责任。鉴于曲绍斌在事故中死亡，不再依法追究其相关责任。

2.李毅，抚顺化工机械设备制造有限公司总经理兼法人，作为主要负责人负责公司全面工作，未全面履行安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有领导责任。建议由沈抚示范区市场监督管理局依据相

关法律法规作出行政处罚。

3.赵越，抚顺化工机械设备制造有限公司拉古厂区实际负责人。负责该厂区全面工作，未全面落实负责人安全管理职责，未建立有效的全员安全生产责任体系，未落实岗位责任制度、安全风险辨识管控制度、安全隐患排查治理制度、安全教育培训制度，对外协制造人员未进行审核管理，未能及时发现并制止作业现场违规操作行为，对该起事故负有主要安全管理责任。建议由沈抚示范区市场监督管理局依据相关法律法规作出行政处罚。

4.张斌，抚顺市顺城区辰兴机械厂实际负责人（法人）。未落实《机械设备外协制造人员协议》中应承担的安全管理主体责任，雇佣派遣不符合外协要求的作业人员，未落实对雇佣派遣人员上岗前的培训工作，对该起事故负有外协雇佣单位的主要管理责任。建议由沈抚示范区市场监督管理局依据相关法律法规作出行政处罚。

5.何天宇，抚顺化工机械设备制造有限公司安全总监。未按照安全总监职责要求全面落实企业安全管理工作，对公司拉古厂区安全管理工作失察、失管，对公司《机械设备外协制造人员协议》管理工作失管，未落实外协雇佣人员上岗前培训教育工作，事故发生时正在拉古厂区开展业务管理工作，未落实“管业务必须管安全”的要求。对事故的发生负有监督管理责任。建议抚顺化工机械设备制造有限公司按照企业规定予以处理，收到事故报告批复后45日内将处理结果上报沈抚示范区市场监督管理局。

6.李强，抚顺化工机械设备制造有限公司安全员。未按照安全员职责要求全面落实企业安全管理工作，对公司拉古厂区安全管理工作失察、失管，对公司《机械设备外协制造人员协议》管理工作失管，未组织开展如何正确使用起重机械专用吊具专题培训教育工作。对事故的发生负有监督管理责任。建议抚顺化工机械设备制造有限公司按照企业规定予以处理，收到事故报告批复后45日内将处理结果上报沈抚示范区市场监督管理局。

7.冯明玥，抚顺化工机械设备制造有限公司拉古厂区班长。主要负责激光下料工作，在赵越不在工厂的情况下，知道事发前外协人员曲绍斌（亡者）1人在进行铆工作业情况下，没有对现场违章作业行为进行管理和制止，对事故发生负有现场安全管理责任。建议抚顺化工机械设备制造有限公司按照企业规定予以处理，收到事故报告批复后45日内将处理结果上报沈抚示范区市场监督管理局。

八、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念，全面落实监管职责

示范区管委会要牢固树立以人为本的安全发展理念，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的一系列重要论述和重要指示批示精神，始终将安全生产工作摆在经济发展和社会稳定的突出位置，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。各有关职能部门要严格落实安全生产责任制，按照“三管三必须”的工作原则，认真履行各领域各环节安全生产监管职责，严格督促企业全面落实主体责任，着力加强风

险防控与隐患排查治理长效机制建设，坚决守住安全生产底线红线，全力保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（二）加强制度建设，落实安全生产企业主体责任

抚顺化工机械设备制造有限公司作为事故主要责任单位一是要对内部的安全管理制度、操作规程和体系文件进行全面梳理，切实建立起一套完整、有效的公司安全管理制度体系；二是主要负责人要落实本单位全员安全生产责任制，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促检查本单位安全生产工作落实情况，及时消除安全隐患。三是要根据法律法规和相关技术规范要求，制定安全生产教育和培训计划并认真组织实施，切实把安全生产知识和事故案例纳入培训内容中，确保作业人员具备必要的安全生产知识，熟练掌握安全操作规程，进一步提高危险辨识能力和自我保护能力。四是要建立健全隐患排查治理机制。针对各岗位存在的风险点、风险源等实际问题，建立隐患台账，制定安全防范措施，加大安全生产资金投入，明确岗位职责，并监督员工严格执行。

（三）深刻汲取事故教训，深入开展自查自纠

抚顺化工机械设备制造有限公司要深刻汲取此次事故教训，做到举一反三，将“防风险、除隐患、保安全”理念落实到安全生产管理工作全过程。采取措施开展风险防控治理工作，以高度政治责任感和使命感，抓好企业生产各环节的安全管理工作，加强对《机械设备外协制造人员协议》的管理，坚持“严、细、实、效”的安全管理手段，立即开展自查

自纠，重点检查制度落实、吊装人员培训、技术交底、设备制造工艺质量控制、交接班等环节，完善事故应急救援预案并适时开展演练，切实落实全员安全生产责任制，确保不再发生安全生产事故。